

紀念碑 (Monuments)

撒馬爾罕著名的雷吉斯坦廣場上有 N 座紀念碑，它們呈直線穿過廣場中心。這些紀念碑的編號從 0 到 $N - 1$ 。第 i 號紀念碑 ($0 \leq i < N$) 的初始位於整數座標 $X[i]$ 處。廣場的中心位於座標為 0 的位置。

建築師要求以廣場中心為完全對稱的中心。他們希望移動一些紀念碑（可能為零個），使最終紀念碑的佈局以座標 0 為對稱中心。正式地來說：

- 每個紀念碑都必須放置在整數座標處。
- 每個整數座標可以包含零個、一個或多個紀念碑。
- 對於每個整數 $x > 0$ ，座標 x 處的紀念碑數量必須等於位於座標 $-x$ 處的紀念碑數量。座標 0 的位置可以有任意數量的紀念碑（可能為零個）。

然而，有 M 個古老紀念碑因年代久遠，過於脆弱，無法搬移。它們的索引分別為 $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ 。這 M 個古老紀念碑必須保留在原座標。其餘 $N - M$ 個紀念碑可以移動到任意整數座標的位置。這些紀念碑在搬移時不會互相干擾。

將單一紀念碑從座標 a 移動到座標 b 的成本是絕對差值 $|a - b|$ 。總成本是搬移所有紀念碑成本的總和。

你的任務是找到最小總成本，使得紀念碑位置對稱於座標 0，或者確定在給定的上述條件下不可能實現這種對稱。

實作細節

您應該實作以下程序：

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X ：長度為 N 的非遞減陣列，用於描述紀念碑的初始座標。
- P ：長度為 M 的嚴格遞增陣列，用於描述不可移動的古老紀念碑的索引。
- 對於每一筆測試，此程序只會被呼叫一次。

程序應回傳一個整數：即完成位置對稱所需的最小總成本，如果不可能，則回傳 -1 。

限制條件

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N - 1] \leq 10^9$

- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

子任務

子任務	分數	額外限制條件
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	對每個滿足 $0 \leq i < M$ 的 i ， $X[P[i]] < 0$ 。
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	無額外限制。

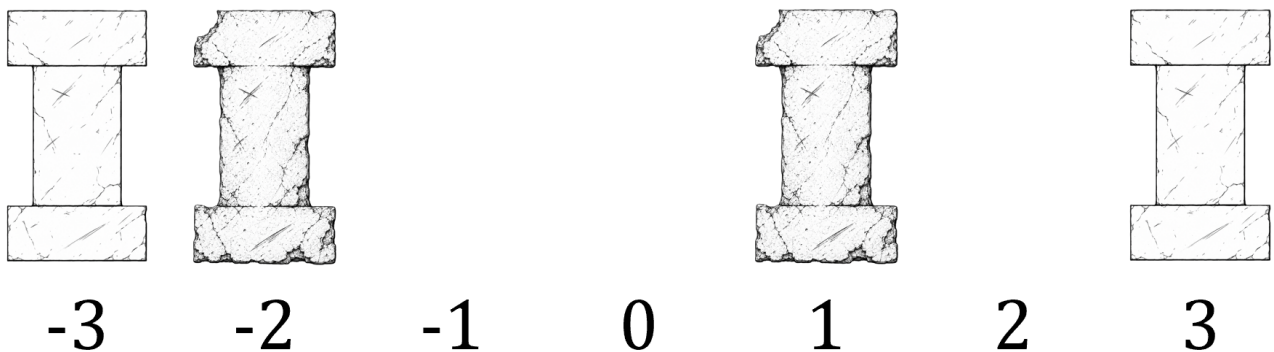
範例

範例 1

請考慮以下呼叫：

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

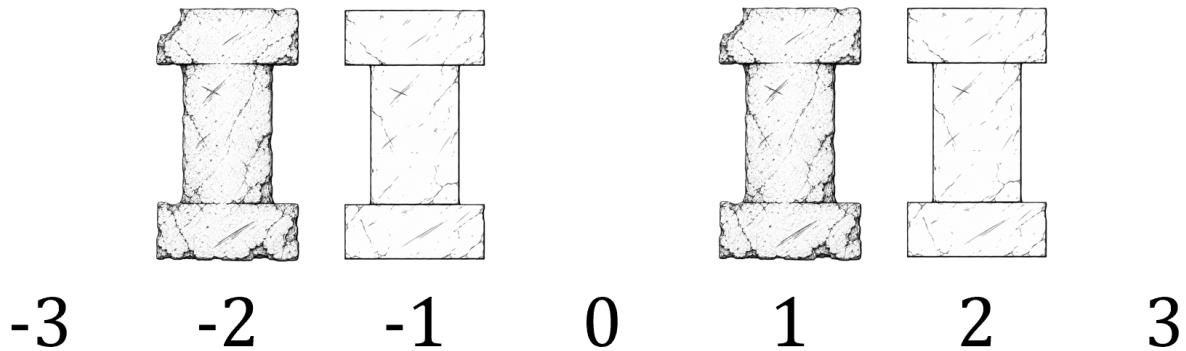
紀念碑的初始佈局如下圖所示。



共有 $N = 4$ 座紀念碑，最初分別位於座標 $[-3, -2, 1, 3]$ 。其中古老紀念碑的索引為 $P[0] = 1$ 和 $P[1] = 2$ 。也就是說，座標為 $X[P[0]] = -2$ 和 $X[P[1]] = 1$ 的紀念碑不能移動。其餘座標為 -3 和 3 的紀念碑可以遷移。為了在總成本最低的情況下實現對稱，我們應該按如下方式移動紀念碑：

- 將紀念碑從座標 -3 移到座標 -1 ，其成本為 $|(-3) - (-1)| = 2$ 。
- 將紀念碑從座標 3 移到座標 2 ，其成本為 $|3 - 2| = 1$ 。

經過這些操作後，其紀念碑的佈局變成對稱。



其總移動成本為 $2 + 1 = 3$ ，因此該程序應回傳 3 。

範例 2

請考慮以下呼叫：

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

這裡， $M = 0$ ，這表示沒有古老紀念碑，所有紀念碑都可以移動。總成本最低的移動方案是將所有紀念碑移動到座標 0 。每座紀念碑的移動成本為：

- 對於紀念碑 0 、 1 和 2 的移動成本 $|2 - 0| = 2$ 。
- $|3 - 0| = 3$ ，即紀念碑 3 的移動成本為 3 。

總成本為 $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ 。因此，該程序應回傳 9 。請注意，還有其他移動方案但總成本相同。

範例 3

請考慮以下呼叫：

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

所有 4 座紀念碑都是古老遺跡，無法移動。由於它們的座標均為正數，因此不可能對稱於 0 。因此，該程序應回傳 -1 。

範例評分程式

輸入格式：

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

注意，如果 M 為 0 則第三行為空。

輸出格式：

```
C
```

這裡， C 是 `get_cost` 回傳的值。